



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Ministerio de Educación

AGENCIA DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA  
Dirección de Educación Técnica Superior

Instituto de Formación Técnico Superior N° 18  
Mansilla 3643 - C1425BBW - CABA

Instituto de Formación Técnica Superior N° 18

Tecnicatura Superior en Desarrollo de  
Software

Proyecto de Programa Académico

Práctica Profesionalizante III: Desarrollo e  
Implementación de Sistemas en la Nube



## Contenido

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Introducción .....                | 3 |
| Fundamentación .....              | 4 |
| Desarrollo de Contenidos .....    | 4 |
| Requerimientos Particulares ..... | 5 |
| Conclusiones .....                | 7 |
| Bibliografía Consultada .....     | 7 |



## Introducción

La computación en la nube, también conocida como Cloud Computing, permite el acceso a través de internet a servicios de computación bajo demanda, los cuales pueden ser configurados, en términos generales, como servicios de almacenamiento, infraestructura y procesamiento de datos. Dichos servicios pueden ser dimensionados y escalados elásticamente de acuerdo con las necesidades particulares del negocio en un espacio de tiempo dado. De esta manera, el cloud computing, se trata de una nueva manera de utilizar las tecnologías ya existentes no solo de una forma innovadora y segura sino también a gran escala.

Esto, ha permitido a empresas de diferentes tamaños, gobiernos e inclusive a usuarios domésticos, adquirir a un precio razonable servicios informáticos sin la necesidad de realizar grandes desembolsos de dinero, o poseer una gran capacidad ociosa en sus centros de datos. En este sentido, la nube implica simplificaciones en la gestión de tecnologías de la información junto con una importante reducción de los gastos en capital y el costo asociado del mantenimiento de dichos activos además de mejorar la calidad de servicios, aumentar la seguridad, resiliencia, y obtener de manera sencilla redundancia geográfica a nivel internacional.

Actualmente es un hecho innegable que la computación en la nube se ha vuelto muy popular tanto en el ámbito empresarial como gubernamental. Esto es fundamentado por investigaciones recientes (Vecchio et al., 2014) que muestran un incremento considerable de las empresas y entidades de gobierno que utilizan los servicios de Cloud Computing como alternativa a montar sus propios centros de datos en premisas con el objetivo de lograr una baja de los costos y así mismo simplificar su operatoria en materia de tecnologías de la información.

Además de esto, el cloud computing posee estrecha relación con la Infraestructura de Big Data, tales como DataLake y Datawarehousing tendientes al análisis de grandes volúmenes de datos empleando bases de datos a gran escala realizando computación sobre datos masivos. Por otra parte, el IoT o internet de las cosas se encuentra de manera ubicua de nuestra realidad, existiendo sensores y diversos dispositivos que envían datos de manera ininterrumpida poblando con datos estas bases de datos a gran escala las cuales resultaría muy difíciles de implementar sin la existencia de los modelos de computación en la nube. Finalmente, el crecimiento exponencial de la tecnología móvil hace mandatorio contar con tecnologías y recursos para el desarrollo de este tipo de aplicaciones tales como servicios y componentes.



## Fundamentación

La presente Practica Profesionalizante forma parte integral del plan de estudios de la carrera de Técnico Superior en Desarrollo de Software, la cual busca esencialmente que los estudiantes adquieran las habilidades necesarias para producir programas de computadoras desde su diseño hasta la puesta en producción y posterior mantenimiento.

Tal como hemos mencionado anteriormente, resulta estratégico que los estudiantes conozcan y sepan identificar los diferentes modelos de servicio disponibles en el modelo de computación en la nube y la manera de realizar despliegues de manera eficiente. Por este motivo, consideramos el desarrollo de un programa académico acorde con las exigencias actuales del mercado sin dejar de lado los aspectos éticos, teniendo como principal objetivo que los estudiantes logren afianzar y ahondar sus saberes respecto de la implementación de software en la nube, desarrollando implementaciones eficientes, seguras y escalables utilizando herramientas actuales que le permitan una adecuada inserción en un ámbito laboral exigente y cambiante.

Actualmente, la oferta de proveedores en la nube se encuentra en alza, impulsando a que los precios resulten cada vez más competitivos, acercando soluciones reales a las necesidades de los clientes. Debido a esto, la computación en la nube es cada vez más requerida y utilizada por los desarrolladores para desplegar de manera rápida y segura las aplicaciones.

## Desarrollo de Contenidos

Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos anteriormente, proponemos incorporar tentativamente los siguientes contenidos alineándolos al contexto de las necesidades actuales:

- Concepto de computación en la nube. Principales proveedores: Microsoft Azure, Amazon Web Services, Google Cloud, IBM Cloud Services. Nubes públicas, híbridas y privadas.
- Arquitecturas: Aplicaciones Nativas en nube, arquitecturas híbridas.
- Modelos de servicio: IaaS (Infraestructura como servicio), PaaS (Plataforma como servicio), SaaS (Software como Servicio), SECaaS (Seguridad como Servicio).
- Matriz de responsabilidades entre el cliente y proveedor. Aspectos Legales: Protección de datos personales y servicios de Cloud Computing en la



República Argentina. Aspectos de seguridad: Integridad, Confidencialidad, disponibilidad y autenticación. Impacto de los fallos en la nube.

- Estructuras de costos: Capex vs Opex. Retorno de la inversión. Formas de pago y contratación. La utilización de la nube en PyMES Argentinas.
- Desarrollo y despliegue de aplicaciones web en la nube: Despliegue de aplicaciones native cloud. Arquitecturas cloud e híbridas.

Como se puede observar en la naturaleza de los contenidos, los mismos se entrelazan de manera interdisciplinaria con diversas disciplinas tales como seguridad informática, desarrollo web, bases de datos, redes, telecomunicaciones, análisis de costos y aspectos de índole jurídica entre otros.

## Requerimientos Particulares

Así mismo, al tratarse de una práctica profesional, es decir, un espacio formativo en donde los estudiantes realizan prácticas con el propósito de realizar un proceso de aprendizaje y entrenamiento, los cuales le permiten desarrollar competencias técnico-profesionales de carácter complejo, con planteamientos interdisciplinarios y a la vez integradores de sus habilidades como futuros desarrolladores de software en un escenario de práctica real. Por esto resulta indispensable contar con docentes altamente capacitados, no solo en la formación técnico-profesional específica, sino también con experiencia en el desarrollo de proyectos de software en diferentes nubes además de poseer capacidades de gestión de los equipos de trabajo con el objeto de poder guiar a los estudiantes y lograr evaluaciones acordes a las prácticas.

En la formación técnico-profesional resulta indispensable que los estudiantes cuenten con los elementos de nivel profesional con los cuales trabajar durante la práctica. Por ejemplo, en el caso del desarrollo de software contar con laboratorios de computación debidamente equipados y actualizados tanto en hardware como en software resulta significativamente valioso y necesario para lograr una formación de calidad adecuada.

Sin embargo, en el caso de las prácticas que se realizarán en el marco de este trayecto formativo, será necesario contar con al menos una suscripción de pago que permite a los estudiantes un acercamiento fidedigno con la realidad y problemática propia de la profesión, en donde deberán desplegar una aplicación web, la cual deberá resolver una problemática o casos específicos de usuario reales. Por este motivo se deberán suscribir convenios a nivel institucional con los principales proveedores de nube pública, entre ellos: Microsoft Azure, Amazon Web Services o Google Cloud, priorizando de las versiones educativas contando con acceso a las principales características de los diferentes modelos de servicios (IaaS, PaaS, SaaS).



## Actividad Troncal Propuesta

Teniendo en cuenta el propósito principal, el cual consiste en la implementación de un sistema web en la nube, es menester que los estudiantes propongan una o varias alternativas que solucionen, mejoren, optimicen, innoven a través de proyectos de desarrollo web.

Una vez seleccionada la solución a implementar y contando con la aprobación del docente, los alumnos deberán realizar el relevamiento de necesidades y requerimientos, diseño, análisis, desarrollo, prueba e implementación del sistema web en la nube junto con un plan de mantenimiento.

Además de realizar la implementación real del proyecto, los estudiantes deberán entregar la documentación asociada:

- Estudio de Viabilidad. Plan de trabajo detallado con estudio de tiempos y recursos.
- Análisis de requerimientos y Especificaciones del sistema a implementar
- Descripción detallada del sistema
- Codificación
- Pruebas
- Implementación
- Mantenimiento

La práctica de este espacio se focalizará en integrar y contextualizar los saberes desarrollados a lo largo de la formación académica, logrando dar una respuesta a las necesidades produciendo productos de software específicos que logran resolver un determinado problema.

### *Actividades Específicas Sugeridas*

Cada contenido contará con una o varias actividades teórico-prácticas que los estudiantes deberán desarrollar de manera individual o grupal entre las cuales podemos mencionar las siguientes temáticas:

- IaaS (Infraestructura como código)
- Servicios de Contenedores (Docker y/o Kubernetes)
- IaaS (Infraestructura como servicio)
- Despliegue de aplicaciones utilizando repositorios git y servicios cloud

Estas actividades deberán ser desarrolladas de manera práctica por los estudiantes en un laboratorio cloud creado para tal fin.



## Conclusiones

Hemos puesto en evidencia la gran importancia de la computación en la nube para el despliegue rápido y seguro de aplicaciones junto con las diferentes tecnologías involucradas en este modelo computacional. Dado el carácter profesionalizante del presente espacio, junto con la carga horaria asignada, resulta de vital importancia la práctica en un entorno de uso profesional real, que introduzca al estudiante en la incumbencia propia de su disciplina.

A lo largo de la cursada, se integrarán los saberes adquiridos a lo largo de la carrera y se evaluará la capacidad de los estudiantes para resolver problemas aplicando las diversas tecnologías que se encuentran actualmente en el mercado. Deberá realizar el modelo, el diseño y la definición de arquitectura junto con la codificación, pruebas e implementación de un producto de software web en un entorno de cloud computing.

## Bibliografía Consultada

Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires. (2018, 26 marzo). Perfil, Rol y Funciones del Docente de Prácticas Profesionalizantes. abc.gob.ar. [https://abc.gob.ar/secretarias/sites/default/files/2021-04/2b\\_disposicion\\_ndeg\\_42-18\\_anexo\\_2\\_perfil\\_y\\_rol\\_del\\_docente\\_de\\_pp.pdf](https://abc.gob.ar/secretarias/sites/default/files/2021-04/2b_disposicion_ndeg_42-18_anexo_2_perfil_y_rol_del_docente_de_pp.pdf)

Niella, M., Pérez-Escoda, N. & Cámara, A. M. (2012). ELEMENTOS PARA UNA BUENA EXPERIENCIA DE PRÁCTICAS EXTERNAS QUE FAVORECE EL APRENDIZAJE (1.a ed.). OCTAEDRO.

Vecchio, J. F., Paternina, F. J. & Henríquez Miranda, C. (2014). La computación en la nube: un modelo para el desarrollo de las empresas Cloud computing: a model for the development of enterprises. Prospectiva. <http://www.scielo.org.co/pdf/prosp/v13n2/v13n2a10.pdf>